

LIBRO DE SERVICIOS · MANUAL COMPLETO DEL SISTEMA · EDICIÓN
1

sicr3p

Todos los servicios, explicados y demostrados.

Qué hace cada módulo, cómo funciona por dentro, qué lo hace distinto, y ejemplos reales de cada informe que el sistema genera — desde el cálculo de una factura hasta el export Alcance 3 del GHG Protocol y el expediente sellado de una carga que cruza cuatro países.

sicr3p SpA · Antofagasta, Chile · Agosto 2026 · contacto@sicrep.cl

Cómo leer este libro. Los capítulos 1 a 4 explican la idea, la innovación y la mecánica interna. Los capítulos 5 a 14 son el manual de cada servicio: qué resuelve, cómo se usa paso a paso y qué documento produce, con ejemplos generados por el sistema real. El capítulo 15 es el catálogo completo de documentos. Una advertencia que se repite a propósito: **sicr3p no es certificador, auditor ni autoridad** — registra, estructura y sella declaraciones verificables. Esa honestidad es parte del producto.

1 Qué es sicr3p

El problema: la evidencia ambiental de una empresa está regada en papeles de cuatro países. La solución: un solo registro sellado que sirve para todo.

Toda empresa ya produce, sin saberlo, su contabilidad ambiental: está escondida en sus facturas de electricidad, combustible, transporte y materiales. Y toda carga que cruza el Corredor Bioceánico —de Campo Grande a los puertos de Antofagasta— va dejando un rastro de documentos: packing list, MIC/DTA, certificados de origen, comprobantes de frontera. Hoy ese rastro vive disperso entre correos, carpetas y bodegas de cuatro países, y cuando un comprador europeo, un mandante corporativo o una autoridad pide evidencia, reconstruirlo cuesta semanas.

sicr3p convierte los documentos que la empresa ya tiene en evidencia ambiental y de trazabilidad verificable por cualquiera. Se sube el documento (una foto basta), el sistema lo lee, calcula lo que hay que calcular con metodología citada, lo sella en una cadena de integridad pública, y lo deja disponible como informe, pasaporte o export en el formato que cada destinatario exige.

Plataforma operativa · Antofagasta, Chile

Tu contabilidad de carbono y tu trazabilidad, selladas y verificables.

sicr3p lee tus documentos reales, calcula tu CO2e con factores que citan su fuente y sella cada registro en una cadena de integridad pública. Sin planillas, sin digitación.

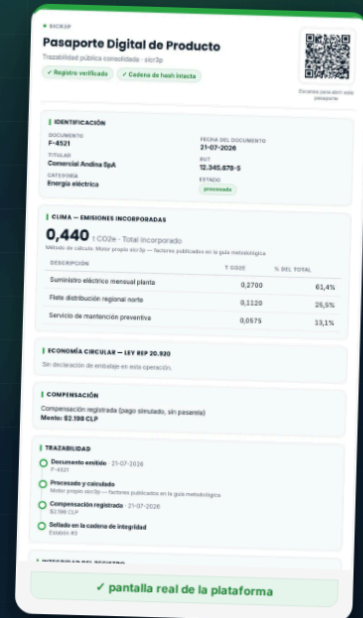
Comienza ahora

Explorar la cadena pública

 GHG Protocol

 ISO 14064-1

 Factores HuellaChile



Nuestros servicios

Cuatro formas de trabajar con sicr3p, según lo que necesites.

En 3 simples pasos

De tu documento a tu contabilidad de carbono, sin planillas.

Comienza ahora

La cuenta es corta

Sin letra chica: el modelo completo de sigr3p cabe en cuatro números.

1=1

El modelo es ese: una tonelada calculada, una tonelada compensada — según los documentos que cargaste, no por el trámite.

Tarifa referencial. Hoy la compensación se registra pero todavía no se ejecuta: el cobro es simulado, sin pasarela de pago, hasta formalizar el socio ambiental.

1

carga basta para salir con informe y etiqueta QR

2

declaraciones en la misma pasada: emisiones y REP

0

suscripciones y cero cobros por adelantado

¿Cuánto compensarías?

Mueve los números de tu operación mensual y mira una estimación referencial de tus emisiones y su compensación, con los mismos factores que usa la plataforma.

Ajusta tu consumo mensual aproximado y mira el número en vivo.

⚡ **Electricidad** (kWh/mes)

2.500

⚙️ **Combustibles** (litros/mes)

300

🚗 **Transporte** (km/mes)

1.000

💰 **Otros gastos** (\$/mes)

500.000

≈ **1,654 t CO₂e**

\$ 8.271 CLP de compensación al mes

Estimación referencial con los factores reales del motor sicr3p y la tarifa vigente — tu número exacto sale de tus documentos.

Calcula el tuyo con tus facturas

Preguntas frecuentes

En pre-lanzamiento

Estamos armando la red

Lo que ya opera es todo lo de arriba: cargas tus documentos, se calculan, se sellan y salen con etiqueta QR verificable. Siguen en pre-lanzamiento dos cosas, y lo decimos antes de que preguntes: la compensación, cuyo cobro es simulado hasta formalizar el socio ambiental, y la red de operadores en

terreno. Los primeros cupos son para clientes fundadores. Escríbenos — es un correo, nada más — y te guardamos el tuyo.

Comienza ahora

Guárdame un cupo fundador

Próximamente Compensación de carbono vía un socio ambiental acreditado.

sicr3p no es una agencia de aduanas ni una autoridad, no realiza trámites ante organismos públicos y no constituye una verificación de tercera parte acreditada; es infraestructura documental y de trazabilidad de tus documentos comerciales, en línea o en terreno.

sicr3p

SICR3P SpA · Antofagasta, Chile

Cadena de integridad · Contabilidad de carbono trazable · www.sicr3p.cl

La portada pública: carga de prueba, verificación de documentos y acceso a todos los paneles.

Los tres mundos que atiende

Mundo	Qué necesita	Qué le entrega sicr3p
Comercio y pymes	Cumplir REP y responder a mandantes sin equipo técnico.	Cálculo automático desde la factura, declaración de embalaje, informes mensuales.
Mandantes corporativos	Datos de proveedores para NCG 461, IFRS S2, CDP.	Panel propio con el CO2e de cada proveedor y exports Alcance 3 y CBAM listos.
Exportadores del Corredor	Demostrar origen, ruta y emisiones ante compradores y aduanas.	Pasaporte de carga sellado por hash, con todos los actores firmando en la misma cadena.

La frase que ordena todo: la empresa no paga por una promesa — paga por la **gestión**: cálculo, trazabilidad, informes y verificación pública.

2 La innovación

Cinco decisiones de diseño que no existen juntas en ninguna otra plataforma de la región.

1 · Posición sin GPS: el paso sellado vale más que el punto satelital

La ubicación de una carga en sicr3p no es una coordenada: es la **secuencia de puntos de control sellados por hash** que los actores autorizados van registrando. Un punto GPS dice dónde estuvo un aparato; un paso sellado dice **quién declaró el paso, con qué credencial, en qué momento y encadenado a qué historia previa**. Es información más pobre en precisión geográfica y mucho más rica en valor probatorio — y no exige instalar nada en el camión: un teléfono con cámara basta.

2 · Multi-actor sin hardware

Chofer, agencia de aduana, puerto, proveedor y mandante participan de la misma cadena desde su propio panel, cada uno viendo **solo lo suyo**. La alternativa de mercado (sensores, GPS dedicado, NFC industrial) cuesta por vehículo; aquí el costo marginal de sumar un actor es cero.

3 · La confianza no depende de sicr3p

Cada registro queda encadenado criptográficamente al anterior. Alterar, insertar o borrar un eslabón rompe la cadena de forma **matemáticamente detectable por cualquiera**, sin cuenta y sin pedir permiso, en el explorador público `/cadena`. El sistema está diseñado para que ni siquiera su operador pueda reescribir la historia sin que se note.

4 · Cada cifra sabe cómo se calculó

El motor de cálculo está **versionado**: cada resultado queda estampado con la versión de los factores vigentes al momento del cálculo. Si mañana cambia el factor de electricidad, los informes antiguos siguen mostrando el que se usó — exactamente lo que un verificador ISO 14064-3 necesita para reproducir un número años después.

5 · Un expediente, cuatro usos

El mismo registro sellado alimenta la declaración REP chilena, el export Alcance 3 del mandante, el reporte CBAM del comprador europeo y el pasaporte comercial público del lote. La trazabilidad se resuelve una vez y responde a todos los marcos a la vez.



Cadena de integridad sicr3p

Cada documento procesado queda encadenado por hash SHA-256 al anterior:
alterar el pasado rompe la cadena y se nota de inmediato.

58

eslabones encadenados

⚠ Cadena alterada

Verificada hace 15 s

Último hash de la cadena
8cadb56a11...6d736c20

Últimos eslabones

Datos anonimizados: la lista no muestra RUT ni empresas. Cada eslabón abre su verificación pública.

○	Eslabón #68 29 jul 2026 8cadb56a11...6d736c20	0,440 t CO2e
○	Eslabón #67 29 jul 2026 cd6298eed...87537a79	0,440 t CO2e
○	Eslabón #65 29 jul 2026 568d1e587b...6f4a7256	0,440 t CO2e
○	Eslabón #64 29 jul 2026 c5182f74ac...2b2612c4	0,440 t CO2e
○	Eslabón #63 29 jul 2026 88d2f2d92d...7e91b4fb	0,440 t CO2e
○	Eslabón #62 27 jul 2026 50cbb1324...20769c12	0,746 t CO2e
○	Eslabón #61 27 jul 2026 a624205ec5...bb04644e	0,746 t CO2e
○	Eslabón #60 27 jul 2026 303a2acb2c...92fe31f1	0,746 t CO2e
○	Eslabón #59 27 jul 2026 ae33d932cb...8c363614	0,746 t CO2e
○	Eslabón #58 27 jul 2026 83a7bc4c3b...50e7d414	6,968 t CO2e
○	Eslabón #55 27 jul 2026 a143fb9da6...ca3665aa	0,090 t CO2e
○	Eslabón #54 27 jul 2026 b6e130fd5a...3aa31589	0,123 t CO2e
○	Eslabón #52 27 jul 2026 7264bce6cf...bea4dd78	0,978 t CO2e
○	Eslabón #51 27 jul 2026 05c1c527e1...19b35fe2	0,978 t CO2e
○	Eslabón #50 23 jul 2026 21353b6c53...628d5ded	0,978 t CO2e
○	Eslabón #49 23 jul 2026 4eeb11fa6c...fcef050b	0,978 t CO2e
○	Eslabón #48 23 jul 2026 5195db1c6a...477b77a8	0,978 t CO2e
○	Eslabón #47 23 jul 2026 d28edb8e59...b20e4ed8	0,978 t CO2e
○	Eslabón #46 23 jul 2026 2c8a129283...8a4dfd9	0,978 t CO2e



Eslabón #45 23 Jul 2026
9fa0bb5999...72922f9f

0,978 t CO2e

Qué garantiza: integridad interna del registro de sicr3p. Cada eslabón incorpora el hash del anterior, por lo que nadie —incluidos nosotros— puede alterar un registro pasado sin que la cadena deje de calzar y se note. **Qué no es:** no es una red blockchain pública ni constituye verificación de tercera parte acreditada. Los datos de esta página están anonimizados: no se muestran RUT ni nombres de empresas.

Procesa tus documentos y súmate a la cadena

sicr3p

SICR3P SpA · Antofagasta, Chile

Cadena de Integridad · Contabilidad de carbono trazable · www.sicr3p.cl

El explorador público detectando una alteración en un entorno de prueba: el chip rojo es la promesa de este capítulo en acción — cuando alguien toca la historia, se nota.

3 Cómo funciona por dentro

Del documento al informe en seis etapas, con una regla de oro: la IA lee, pero nunca calcula.

El recorrido de un documento

1. **Entrada.** El usuario sube una foto, un PDF o el XML del DTE (el documento tributario electrónico del SII). Sirve la cámara del teléfono.
2. **Lectura.** Si es XML, se parsea directo (el camino más preciso). Si es imagen o PDF escaneado, se extrae el texto (OCR cuando hace falta) y una IA lo estructura: emisor, receptor, ítems, cantidades. Si la IA no está disponible o su respuesta no valida, un motor de reglas toma el relevo automáticamente.
3. **Clasificación.** Cada ítem se asigna a una categoría del motor (electricidad, combustible, transporte, materiales...), cada una con su factor de emisión y su fuente citada.
4. **Cálculo.** El **motor propio determinista** multiplica cantidad $\times$ factor. Este paso es 100% reproducible: mismos datos, mismo resultado, siempre. La IA jamás participa aquí.
5. **Sello.** El resultado se encadena por hash al registro anterior de la empresa y a la cadena global del sistema.
6. **Salida.** Informe PDF con metodología citada, etiqueta QR, exports, y el registro queda disponible para los cruces (mandante, REP, Capital Natural).

La cadena de hash, con un ejemplo

Cada eslabón guarda: sus datos, un número aleatorio único (nonce), el hash del documento y el **hash del eslabón anterior**. El hash propio se calcula sobre todo eso junto. Si alguien editara la cantidad de un eslabón antiguo, su hash cambiaría; el eslabón siguiente —que guardó el hash original— ya no calzaría, y toda la cadena posterior quedaría inválida a la vista de cualquier verificador. Por eso la única forma de corregir un error es **agregar un eslabón nuevo que lo corrija**, dejando la historia completa a la vista: igual que en contabilidad.

Regla de oro del diseño: la IA solo **lee y clasifica** (y todo lo que lee queda en cola de revisión humana cuando hay dudas). El número final siempre sale del motor determinista con factores citados y versionados. Un auditor puede rehacer cada cálculo a mano.

Editor

ServiciosActiva

Alcance 3 · Cat. 1 — servicios adquiridos

0,250 kgCO2e / \$1.000 (gasto)

Palabras clave: arriendo, aseo, asesoría, asesoría, consultoría, consultoría, honorario, limpieza, mantención, mantención, mantenimiento, servicio

Método basado en gasto (GHG Protocol, spend-based) — categoría catch-all · Factor por gasto: proxy interno referencial, sin cita externa.

Editar

Transporte y logísticaActiva

Alcance 3 · Cat. 4 — transporte y distribución

0,1200 kgCO2e / km (físico)
0,350 kgCO2e / \$1.000 (gasto)

Palabras clave: blue express, chillexpress, correos de chile, courier, despacho, distribución, distribución, envío, envío, flete, flete terrestre, logística, logística, starken, transporte

Factor referencial transporte de carga — validar por modo · Factor por gasto: proxy interno referencial, sin cita externa.

Editar

Vuelo corto (pasajero)Activa

Alcance 3 · Cat. 6 — viajes de negocios (vuelo corto)

0,1500 kgCO2e / km (físico)
0,700 kgCO2e / \$1.000 (gasto)

Palabras clave: vuelo, pasaje aéreo, vuelo nacional, vuelo doméstico, aéreo nacional

DEFRA 2024 — vuelo corto, clase economy, sin forzamiento radiativo: 0,15 kgCO2e por pasajero-km. Referencial — validar contra la fuente vigente. · Factor por gasto: proxy interno referencial, sin cita externa.

Editar

Vuelo largo (pasajero)Activa

Alcance 3 · Cat. 6 — viajes de negocios (vuelo largo)

0,1900 kgCO2e / km (físico)
0,600 kgCO2e / \$1.000 (gasto)

Palabras clave: vuelo internacional, pasaje aéreo internacional, flete aéreo, aéreo internacional, vuelo largo

DEFRA 2024 — vuelo largo, clase economy, sin forzamiento radiativo: 0,19 kgCO2e por pasajero-km. Referencial — validar contra la fuente vigente. · Factor por gasto: proxy interno referencial, sin cita externa.

Editar

Actualización de fuentes

Busca en las publicaciones de los organismos que ya cita la metodología (MMA HuellaChile, IPCC, DEFRA, GLEC, GHG Protocol) si algún factor quedó atrás. **Solo propone:** el cálculo lo sigue haciendo el motor determinista, y ningún factor cambia hasta que alguien lo aprueba acá con la fuente a la vista.

Sin propuestas pendientes.

Actualizar

Historial de factores

Cada edición congela una versión. Los informes ya emitidos siguen citando la versión con la que se calcularon: cambiar un factor hoy no altera un informe de ayer. Una versión emitida no se edita ni se borra.

Versión	Fecha	Motivo	Quién Facturas	
v1	Inicial	28-07-2026	Estado del motor al introducir el versionado. Las facturas anteriores a esta migración se estampan con esta versión: es el mejor dato disponible, no una reconstrucción — antes de este punto no se guardaba historia de factores.	— 125

El motor propio en el panel admin: categorías, factores con fuente, y estadística de método físico vs gasto.

Para el caso borde de documentos sin XML ni texto extraíble existe además un motor externo de respaldo, hoy en modo de reserva: el panel de admin muestra en todo momento qué porcentaje del análisis se resolvió con el motor propio.

Tecnología, en una línea

Backend Node.js + PostgreSQL con 62 migraciones idempotentes; frontend React; 592 tests automatizados; sesiones JWT con panel obligatorio por rol; login opcional con llave física FIDO2/WebAuthn; despliegue automatizado con respaldo diario y verificación post-deploy.

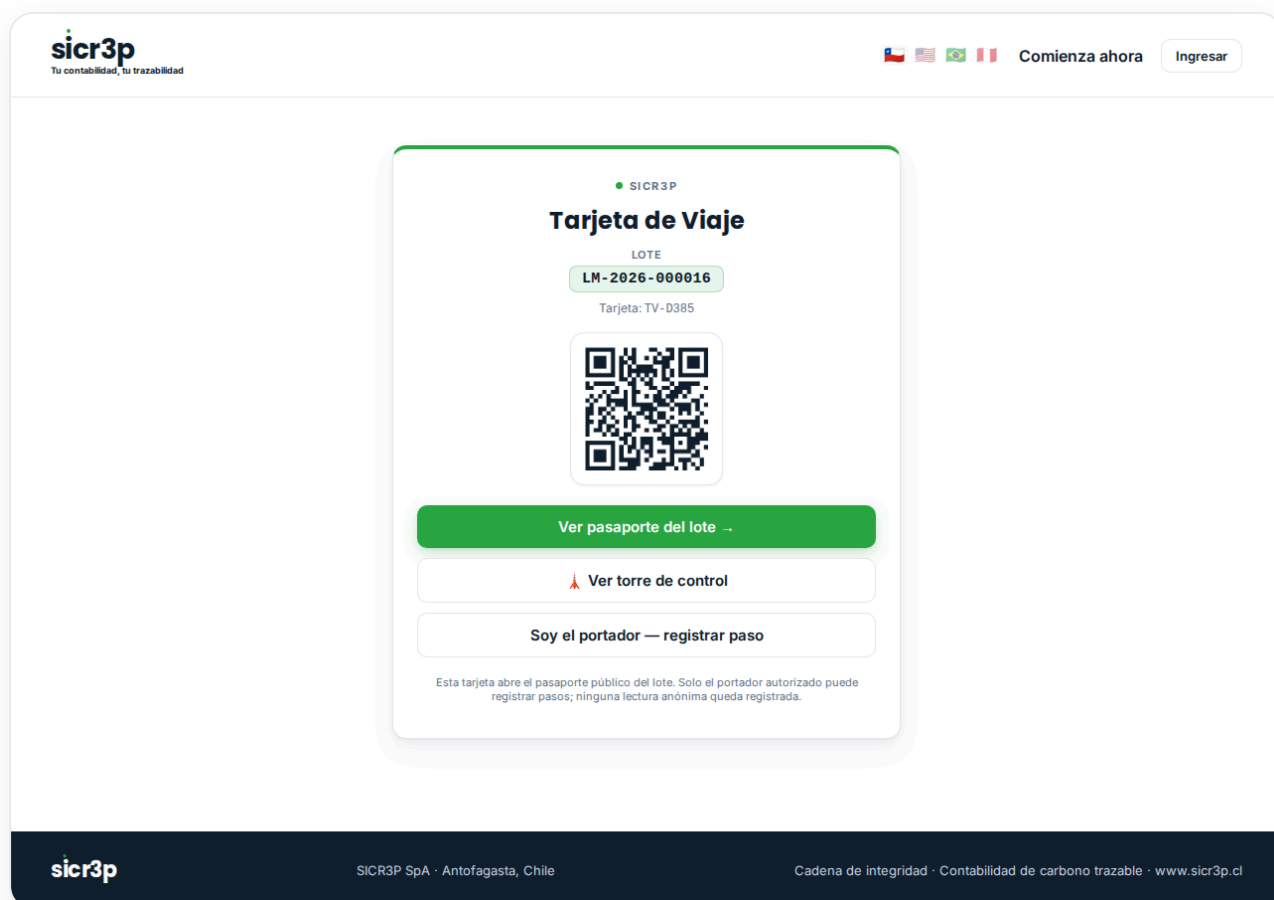
4 El viaje de una carga

La historia completa de un lote, pantalla por pantalla, con los ocho actores tocando la misma cadena.

Paso 1 — El admin crea el lote. Desde Pasaporte de Origen se registra la carga (material, cantidad, origen), se emite su código único `LM-AAAA-NNNNNN` y nace el eslabón génesis de su cadena.

Paso 2 — El proveedor firma. El generador de la carga entra a su panel (puede exigírsele llave física FIDO2) y firma el lote asignado. Su identidad queda sellada como eslabón.

Paso 3 — El chofer activa su Tarjeta de Viaje. Escanea el QR de su credencial, ingresa su clave, y registra el primer paso. Desde ese momento el camión "aparece" en el mapa.



La credencial del portador: pasos sellados e instrucciones de la torre, en el teléfono.

Paso 4 — La torre de control acompaña. El operador ve toda la flota en el mapa del Corredor — cada camión en su último punto sellado— y envía instrucciones (ir a puerto, puerto seco o estacionamiento) que llegan al instante a la credencial del chofer.

Tu contabilidad, tu trazabilidad

Comienza ahora

Ingresar

SICR3P · TORRE DE CONTROL

Flota en ruta

Todos los camiones activos del corredor en un solo mapa. Un camión aparece cuando su chofer activa la tarjeta con el primer paso.

✓ Torre conectada: Torre demo LM-2026-000016 · 16 camiones

+

-

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Posiciones referenciales por punto de control · Mapa © OpenStreetMap contributors.

camiones (16)

	LM-2026-000017 · Camión demo 2	Susques	Abrir
	LM-2026-000016 · Camión demo 1	Mariscal Estigarribia	Abrir
	LM-2026-000013 · Camión demo 1	Mariscal Estigarribia	Abrir
	LM-2026-000014 · Camión demo 2	Susques	Abrir
	LM-2026-000007 · Camión demo 1	Mariscal Estigarribia	Abrir
	LM-2026-000008 · Camión demo 2	Susques	Abrir
	LM-2026-000005 · Camión demo 2	Susques	Abrir
	LM-2026-000004 · Camión demo 1	Mariscal Estigarribia	Abrir
	LM-2026-000002 · Camión demo 2	Susques	Abrir
	LM-2026-000001 · Camión demo 1	Mariscal Estigarribia	Abrir
	LM-2026-000018 · Camión demo 3	Bodega del generador (aún sin ruta)	Abrir
	LM-2026-000015 · Camión demo 3	Bodega del generador (aún sin ruta)	Abrir
	LM-2026-000012 · Transportes Demo	sin posición aún — aparece con su primer paso	Abrir
	LM-2026-000009 · Camión demo 3	Bodega del generador (aún sin ruta)	Abrir
	LM-2026-000006 · Camión demo 3	Bodega del generador (aún sin ruta)	Abrir
	LM-2026-000003 · Camión demo 3	Bodega del generador (aún sin ruta)	Abrir

sicr3p no es autoridad ni rastrea vehículos: esta pantalla muestra pasos declarados por actores autorizados y sellados con hash en la cadena del lote, más instrucciones operativas de la torre (que no forman parte de la cadena).

SICR3P SpA · Antofagasta, Chile

Cadena de integridad · Contabilidad de carbono trazable · www.sicr3p.cl

Torre de control: 16 camiones de la demo sobre la ruta Campo Grande → Antofagasta.

Paso 5 — La agencia de aduana documenta. Captura factura, packing list, MIC/DTA, certificados. El **semáforo documental** pasa de rojo a verde según la completitud del expediente.

Paso 6 — El puerto consulta. Al llegar la carga, el puerto ve el tránsito con su cadena de custodia completa y su verificación de integridad — solo de los lotes que pasaron por su punto.

Paso 7 — El mandante exporta. La empresa que contrató el transporte ve el CO2e de sus proveedores y descarga sus exports Alcance 3 y CBAM.

Paso 8 — Cualquiera verifica. El pasaporte público del lote se abre sin cuenta con el código o el QR: eslabones, semáforo, emisiones y estado de integridad.

• SICR3P

Pasaporte de Trazabilidad Documental

LM-2026-000016

Cadena de custodia de la carga · Corredor Bioceánico · sicr3p

✓ Cadena de custodia íntegra Carga general Lote abierto (en tránsito) Sin documentos



Escanea para abrir este
pasaporte

IDENTIFICACIÓN DEL LOTE

MATERIAL	CANTIDAD
Carga general	28,000 t
PAÍS DE ORIGEN	FAENA / INSTALACIÓN
BR	Campo Grande, MS (demo)

CADENA DE CUSTODIA · 2 ESLABONES

- #1 · Origen BR · 03-08-2026
Generador de carga (demo) · 28,000 t · Campo Grande · ea5779e1d267b3d5...
- #2 · Transporte PY · 03-08-2026
Camión demo 1 · Mariscal Estigarribia · 6c494e2b56528cb9...

EMISIONES INCORPORADAS

DECLARADAS POR EL TITULAR	TRAZADAS EN LA CADENA
—	0,0000 t CO2e por tonelada

ALINEACIÓN NORMATIVA

Alineado a CBAM (Reglamento UE 2023/956)
Faltan datos: codigo_nc, emisiones_directas, emisiones_indirectas, metodo
Este material no está en el Anexo I vigente del CBAM; los datos quedan estructurados por si la UE amplía el alcance.
La declaración CBAM la presenta el importador europeo.

Alineado a Pasaporte Digital de Producto (ESPR)
Faltan datos: composicion

DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE

Sin documentos publicados todavía.

Formato alineado a la Guía de Devida Diligencia OCDE para minerales, al Reglamento CBAM (UE) 2023/956 y al concepto de Pasaporte Digital de Producto (ESPR). sicr3p no es certificador, auditor ni autoridad: registra y estructura declaraciones y documentos verificables de los actores de la cadena, con integridad garantizada por una cadena de hash pública.

[Imprimir / guardar PDF](#) [Expediente PDF](#) [Copiar enlace](#)

5 Medición de carbono

El servicio fundacional: t CO2e desde el documento real, con fuente citada y sello de integridad.

Cómo se usa

1. El cliente (o el operador de terreno) sube sus documentos del mes — hasta 5 por envío en el flujo público, sin límite desde los paneles.
2. El sistema calcula al instante y muestra el detalle por ítem con su categoría.
3. Se descarga el informe consolidado en PDF; cada factura puede llevar además su etiqueta con QR de verificación.
4. Mes a mes, el informe mensual consolida todo el período por cliente.

Metodologías por país

Cada país del Corredor tiene su metodología con factores y fuente propios, editables desde el admin.

Chile está validado (GHG Protocol Scope 3 · ISO 14064-1, factores HuellaChile del MMA, electricidad SEN 2023: 0,2421 kgCO2e/kWh). Argentina, Paraguay y Brasil están cargados como **borrador pendiente de validación** — y el sistema lo dice así, en vez de calcular con cifras no confiables: honestidad antes que cobertura.

sicr3p

Tu contabilidad, tu trazabilidad

Dashboard

Cientes y contratos

Sesiones e informes

Corredor Bioceánico

Pasaporte de Origen

Capital Natural

Trazabilidad

Búsqueda

Transporte Cat. 7

Accesos externos

Métricas

Prospectos

Motor propio

Motor externo

Usuarios y roles

Log de actividad

Administrador sicr3p

admin@sicrep.cl · admin

Cambiar contraseña

Cerrar sesión

Corredor Bioceánico Capricornio

Brasil · Paraguay · Argentina · Chile — trazabilidad y contabilidad de carbono por tramo, con metodología por país.

Metodologías por país

Documentos

Chile

● Activo

GHG Protocol Scope 3 · ISO 14064-1

Electricidad0,2421 kgCO2e/kWh

Diésel2,680 kgCO2e/L

Fuente: HuellaChile (MMA) — SEN 2023 · 2023

Electricidad SEN 2023: 0,2421 kgCO2e/kWh.

EditarDesactivar

Argentina

○ Inactivo

GHG Protocol Scope 3

Electricidad0,3500 kgCO2e/kWh

Diésel2,680 kgCO2e/L

Fuente: Borrador — validar (SESCO/AR) · 2023

Factores borrador. Validar fuente oficial antes de activar.

EditarActivar

Paraguay

○ Inactivo

GHG Protocol Scope 3

Electricidad0,0500 kgCO2e/kWh

Diésel2,680 kgCO2e/L

Fuente: Borrador — validar · 2023

Matriz muy hídrica; factor eléctrico bajo. Validar.

EditarActivar

Brasil

○ Inactivo

GHG Protocol Scope 3

Electricidad0,1000 kgCO2e/kWh

Diésel2,680 kgCO2e/L

Fuente: Borrador — validar (SIRENE/BR) · 2023

Factores borrador. Validar fuente oficial antes de activar.

EditarActivar

Cada país aplica su propia metodología. Solo los países activos calculan CO2e; los inactivos guardan los documentos como traza hasta validar sus factores.

Metodologías por país en el admin: solo los países activos calculan; los demás guardan traza documental.

Los documentos que produce

Informe de contabilidad de carbono

Tu contabilidad, tu trazabilidad.

Empresa RUT Fecha del periodo
Ándes del Maipo SpA 76.432.109-8 28-jul-2026

TOTAL INCORPORADO
9,2157
t CO2e

FACTURAS
4
documentos

ÍTEMS
4
analizados

CATEGORÍAS
4
identificadas

Libro Mayor de Carbono

Folio C-2026-3752

Fecha	Documento	Glosa	Cargo (tCO2e)
28-jul-2026	Doc. F-8841 - hash 7a450a05b3b3011c975 - eslabón #1	Consumo kWh 15.866	3,8412
28-jul-2026	Doc. F-1220 - hash 21654339f6c58a191e9 - eslabón #2	Diésel B5 (L)	3,2160
28-jul-2026	Doc. F-0455 - hash 436f80d69dfca2d8ac69d - eslabón #3	Flete camión 1,450 km	1,7400
28-jul-2026	Doc. F-3097 - hash f140a2a0cf11834ba - eslabón #4	Compra varios	0,4185
SALDO DEL PERÍODO			9,2157 tCO2e

VERIFICACIÓN DE INTEGRIDAD

4/4 documentos de este informe verificados individualmente. Cadena global síc3p: íntegra (4 eslabones totales).

Alcances del periodo: Alcance 2 — electricidad comprada; Alcance 1 — combustión propia (referencial); Alcance 3 - Cat. 4 — transporte y distribución

Informe de contabilidad de carbono

Tu contabilidad, tu trazabilidad.

Empresa RUT Fecha del periodo
Prueba Capital SpA 11.111.111-1 julio 2026

TOTAL INCORPORADO
147,2106
t CO2e

FACTURAS
66
documentos

ÍTEMS
165
analizados

CATEGORÍAS
5
identificadas

Libro Mayor de Carbono

Folio C-2026-1111

Fecha	Documento	Glosa	Cargo (tCO2e)
14-jul-2026	V-265852	Arriendo maquinaria	0,7655
14-jul-2026	V-265852	Servicio de aseo	0,6289
14-jul-2026	V-265852	Mantenición equipos	0,1448
14-jul-2026	V-166092	Diésel B5 flota	3,6953
14-jul-2026	V-166092	Diésel B5 flota	1,3538
14-jul-2026	V-169747	Distribución última milla	1,9668
14-jul-2026	V-169747	Flete regional	0,6405
14-jul-2026	V-169747	Distribución última milla	1,5779
14-jul-2026	V-150385	Gas licuado GLP	0,6081
14-jul-2026	V-150385	Diésel B5 flota	0,9731
14-jul-2026	V-150385	Gasolina 95	1,1969
14-jul-2026	V-150385	Gas licuado GLP	1,4264
14-jul-2026	V-150385	Gas licuado GLP	2,1065
14-jul-2026	V-756985	Diésel B5 flota	2,9103
14-jul-2026	V-756985	Gas licuado GLP	2,0214
14-jul-2026	V-232539	Suministro agua potable	0,3529
14-jul-2026	V-232539	Consumo m3 planta	0,1099
14-jul-2026	V-232539	Suministro agua potable	0,0697
14-jul-2026	V-232539	Agua industrial	0,3007
14-jul-2026	V-232539	Consumo m3 planta	0,3800
14-jul-2026	V-417301	Gasolina 95	4,1052
14-jul-2026	V-417301	Diésel B5 flota	3,6041
14-jul-2026	V-845171	Gasolina 95	2,1215
14-jul-2026	V-845171	Diésel B5 flota	1,9190
14-jul-2026	V-845171	Diésel B5 flota	0,8879

Informe consolidado de una sesión — muestra oficial
con datos ficticios.

Informe mensual por cliente — generado con datos
reales de demostración.

El informe declara los alcances GHG de cada categoría con la **fuentes congelada de la versión del motor** usada en el cálculo, la declaración REP si existe, y el sello de integridad de la cadena. La etiqueta por factura agrega un QR que lleva a la verificación pública del documento.

6 Alcance 3 (Scope 3) — GHG Protocol

Cómo las facturas de los proveedores se convierten en el reporte de cadena de valor del mandante, en las 15 categorías oficiales.

El Alcance 3 son las emisiones de la **cadena de valor**: todo lo que la empresa no emite directamente (Alcance 1) ni por su electricidad (Alcance 2), pero que ocurre gracias a su actividad — lo que compran, lo que transportan terceros, lo que sus proveedores queman. Es el alcance más difícil de medir y el que los marcos modernos (IFRS S2 del ISSB, NCG 461 de la CMF, CDP) exigen con más fuerza.

Cómo lo resuelve sigr3p

Cuando un proveedor procesa sus facturas en sigr3p, cada documento emitido a un mandante queda asociado al RUT receptor. Cada categoría del motor lleva su clasificación `Alcance N · Cat. M – descripción`. Con eso, el sistema agrega automáticamente por proveedor y por categoría GHG: el mandante obtiene su Alcance 3 **desde documentos reales de sus proveedores, no desde promedios de industria** — y cada fila conserva la fuente del factor con que se calculó.

Las 15 categorías del GHG Protocol (WRI/WBCSD)

#	Categoría	#	Categoría
1	Bienes y servicios adquiridos	9	Transporte y distribución aguas abajo
2	Bienes de capital	10	Procesamiento de productos vendidos
3	Combustibles y energía (no A1/A2)	11	Uso de productos vendidos
4	Transporte y distribución aguas arriba	12	Fin de vida de productos vendidos
5	Residuos de las operaciones	13	Activos arrendados aguas abajo
6	Viajes de negocios	14	Franquicias
7	Desplazamiento de empleados	15	Inversiones
8	Activos arrendados aguas arriba		

El export, tal como sale

Endpoint `GET /api/mandante/export/alcance3?anio=&formato=csv` (autenticado por API key del mandante o su sesión de panel). Columnas del CSV:

rut_proveedor	cat.	categoría GHG Protocol	descripción motor	docs	t CO2e	fuentes del factor
96.800.570-7	3	Combustibles y energía	Energía eléctrica	1	3,8412	MMA Chile — HuellaChile (2023)
81.201.000-K	3	Combustibles y energía	Combustibles	1	3,2160	IPCC — Guías 2006 (v2)

Filas del export de muestra con datos ficticios (docs/muestras/13-export-alcance3.csv).

Para qué le sirve al mandante: pegar estas filas directamente en su reporte NCG 461/IFRS S2, con la trazabilidad de que cada tonelada viene de un documento real, calculado con un factor citado, sellado en una cadena verificable. Son **datos de apoyo**: no sustituyen la verificación de tercera parte que el marco del mandante pueda exigir.

7 CBAM y comercio internacional

El pasaporte de carbono que la frontera europea ya cobra: emisiones incorporadas por tonelada, con método declarado.

El CBAM (Reglamento UE 2023/956) obliga al importador europeo a declarar las **emisiones incorporadas** de ciertos productos (hierro, acero, aluminio, cemento, fertilizantes, hidrógeno, electricidad) — y a pagar por ellas. El importador le pide esos datos a su exportador; el exportador, a toda su cadena. Quien no puede demostrarlos con método, paga con los valores por defecto — más caros.

Qué entrega sigr3p

Para cada lote con código NC de capítulo CBAM, el sistema arma el reporte con: código NC, emisiones directas e indirectas en t CO₂e por tonelada, método de cálculo y qué datos faltan. Sale en PDF (para adjuntar a la negociación) y CSV/JSON (para integrar en el sistema del importador).

REPORTE DE APOYO CBAM

Datos de trazabilidad y emisiones incorporadas de tus lotes, para tu declaración ante la UE

PREPARADO PARA
su empresa mandante

LOTES

Código	País	Material	NC	CBAM	Método	Directas	Indirectas	Estado
LM-2026-000318	CL	Concentrado de cob	2603	No	motor propio	—	—	No aplica
LM-2026-000402	CL	Cátodos de cobre	7403	No	motor propio	—	—	No aplica

METODOLOGÍA

Fuente: Unión Europea — Reglamento (UE) 2023/956 — Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) (2023).
Aplicabilidad determinada por el código NC de la mercancía (Anexo I vigente: cemento, electricidad, hidrógeno, fertilizantes, hierro y acero, aluminio — el cobre no está incluido).

IMPORTANTE

Datos de apoyo para la declaración CBAM del importador de la UE — no sustituye la verificación por un verificador acreditado exigida por el Art. 8 y el Art. 10 del Reglamento (UE) 2023/956 bajo el régimen definitivo (vigente desde el 1 de enero de 2026).
sicr3p no es certificador ni verificador de tercera parte.

Reporte CBAM — muestra con datos ficticios.

La misma familia de exports cubre el **Pasaporte Digital de Producto** (ESPR) y las declaraciones de debida diligencia OCDE para minerales — todos alimentados por el mismo expediente sellado del lote.

8 REP — Ley 20.920

La declaración de envases y embalajes, resuelta en el mesón y sellada por hash.

La Ley REP obliga a productores y comercializadores a declarar los envases y embalajes que ponen en el mercado, con metas de reciclaje crecientes (D.S. 12/2020). Para una pyme sin equipo técnico, eso es una planilla hostil; para socr3p, es un paso más del mismo flujo.

Cómo se usa

1. En el panel de terreno, junto con procesar los documentos del cliente, el operador registra el embalaje: peso total y peso reciclable, por material.
2. El servidor calcula el porcentaje reciclable y asigna el nivel (Alto / Medio / Bajo).
3. La declaración queda sellada con hash, con historial de cambios, y aparece en el informe consolidado del cliente y en la etiqueta de la factura.

REP — declaraciones de embalaje						
CLIENTE	FECHA SESIÓN	PESO TOTAL (G)	RECICLABLE (G)	%	NIVEL	REGISTRADA
Frigorífico Austral SpA	29-07-2026	960	720	75%	Alto	29-07-2026
Distribuidora Norte SpA	27-07-2026	1000	850	85%	Alto	27-07-2026
Ciclo Mejoras SpA	19-07-2026	2400	2400	100%	Alto	19-07-2026
Prueba REP SpA	15-07-2026	800	800	100%	Alto	16-07-2026
Prueba REP Browser SpA	15-07-2026	2000	2000	100%	Alto	15-07-2026

Declaraciones REP en el panel de terreno, con datos reales de demostración.

Límite honesto: socr3p registra y respalda la declaración con evidencia sellada. La presentación formal ante el sistema de gestión y el RETC sigue siendo responsabilidad del productor — el sistema le deja el expediente listo.

sicr3p

Contabilidad Trazabilidad. Controla. Traza. Decide.

Nº DE VENTA
F-8841

CLIENTE
Áridos del Maipo SpA

FECHA
28-jul-2026

Embalaje REP: 80,4% reciclabilidad · nivel Alto



Verifica la trazabilidad

RESULTADO INCORPORADO

3,841 t CO2e

· Energía eléctrica · 1 ítems

Etiqueta por factura: QR de verificación + declaración de embalaje — muestra con datos ficticios.

9 Capital Natural

El carbono tratado con lógica contable: cuentas, movimientos y un balance que se puede auditar.

La mayoría de las plataformas tratan las emisiones como una lista. sicr3p las trata como **contabilidad**: existe un plan de cuentas ambientales (carbono, agua, energía, residuos...), cada evento genera un movimiento con cargo y abono, cada movimiento queda hasheado, y el conjunto produce un **Estado de Capital Natural** — el análogo ambiental de un balance financiero.

Cómo funciona

1. Los cálculos de carbono alimentan automáticamente la cuenta CO2e (el "libro mayor de carbono" espejo).
2. El admin puede registrar movimientos manuales en las demás cuentas (consumo de agua, energía, residuos valorizados), con respaldo documental.
3. Los activos ambientales pueden valorizarse (automático por precio de referencia o manual), quedando el criterio registrado.
4. El balance en PDF muestra saldos por cuenta, movimientos del período y el sello de integridad de cada cadena.

scip Sistema de Control Integrado de Procesos Ambientales

- [Dashboard](#)
- [Clientes y contratos](#)
- [Compras e Ingresos](#)
- [Control Biocicloro](#)
- [Pasaporto de Origen](#)
- [Capital Natural](#)
- [Trazabilidad](#)
- [Busqueda](#)
- [Transporte Cat. 7](#)
- [Acciones externas](#)
- [Métricas](#)
- [Perspectiva](#)
- [Mapa propio](#)
- [Mapa externo](#)
- [Usuarios y roles](#)
- [Log de actividad](#)
- [Administrador del sitio](#)

Cambiar contraseña

Cerrar sesión

🌱 Capital Natural

Cuentas ambientales del Plan Nacional de Cuentas Ambientales de Chile (MMA), basado en SEEA (INFLUJ) derivados de documentos + activos naturales [stock]. Agua, energía, carbono y materias.

Plan de cuentas	Activos naturales	Libro y balance
AGUA - Agua • Activo		
n/a - Flujo del periodo - Plan Nacional de Cuentas Ambientales de Chile (MMA) – SEEA Marco Central (ONU)		
Agua (kgCO ₂ e/m³)	0,3440	
Fuente: Factor referencial agua potable – editar Consumo hídrico derivado de documentos		
Editar	Desactivar	
ENERGÍA - Energía • Activo		
kWh- Flujo del periodo - Plan Nacional de Cuentas Ambientales de Chile (MMA) – SEEA Marco Central (ONU)		
Electricidad (WgCO ₂ e/kWh)	0,2421	
Fuente: HuellaChile® – SEN 2023 Energía eléctrica utilizada desde facturas		
Editar	Desactivar	
CO₂E - Carbono • Activo		
tCO₂e- Flujo del periodo - GHG Protocol – ISO 14064-1		
Fuente: HuellaChile(MMA) Suma emitida del Libro Mayor de Carbono		
		Editar Desactivar
MATR - Materiales y residuos • Activo		
n/a - Flujo del periodo - Plan Nacional de Cuentas Ambientales de Chile (MMA) – SEEA Ley REP		
Materias (kgCO ₂ e/kg)	1,5000	
Fuente: Facturación genérica de insumos – editar Conecta con trazabilidad Ley REP		
Editar	Desactivar	
SUEL - Suelo y ecosistemas • Inactivo		
n/a - stock total periodo - Plan Nacional de Cuentas Ambientales de Chile (MMA) – SEEA Cuentas de Ecosistemas		
Suelo (tCO ₂ e/t)	en flujo automático en v1	
Fuente: Activos [stock] en flujo automático en v1		
Editar	Activar	
BIOD - Biodiversidad • Inactiva		
n/a - stock total periodo - Plan Nacional de Cuentas Ambientales de Chile (MMA) – TWDY / SEEA EA		
Fuente: Índice de condición D-SDI por activo en flujo automático en v1		
		Editar Activar

Solo las cuentas activas reciben reinventivos automáticos al procesar documentos. Los factores de conversión son estables y quedan citados en el informe.

Capital Natural en el admin: cuentas, movimientos y verificación.

sicr3p

Contabilidad de capital natural

Folio N-2026-0165

Emitted: 04-ago-2026

Estado de Capital Natural

Periodo: todo el periodo registrado

AGUA - AGUA

6,909.30

m3 - 3 mov.

ENER - ENERGÍA

260.605,12

kWh - 61 mov.

CO2E - CARBONO

210,85

IC02e - 98 mov.

MATR - MATERIALES Y
RESIDUOS
1,44

t - 1 mov.

AGUA — Agua (m3)

Fecha	Glosa	Tipo	Cantidad (m3)
14-jul-2026	Consumo de agua - V-232539	Cargo	3,526,74
14-jul-2026	Consumo de agua - F-1234	Cargo	1,691,28
14-jul-2026	Consumo de agua - F-1234	Cargo	1,691,28
SALDO DEL PERÍODO			6,909,30 m3

ENER — Energía (kWh)

Fecha	Glosa	Tipo	Cantidad (kWh)
14-jul-2026	Consumo eléctrico - F-1234	Cargo	27,496,49
14-jul-2026	Consumo eléctrico - F-1234	Cargo	27,496,49
15-jul-2026	Consumo eléctrico - F-9999	Cargo	4,041,31
15-jul-2026	Consumo eléctrico - V-621782	Cargo	18,150,76
15-jul-2026	Consumo eléctrico - F-1234	Cargo	2,574,56
15-jul-2026	Consumo eléctrico - F-1234	Cargo	2,574,56
15-jul-2026	Consumo eléctrico - F-1234	Cargo	2,574,56
15-jul-2026	Consumo eléctrico - F-1234	Cargo	2,574,56
19-jul-2026	Consumo eléctrico - F-1234	Cargo	2,574,56
19-jul-2026	Consumo eléctrico - F-4521	Cargo	1,815,37
19-jul-2026	Consumo eléctrico - F-4521	Cargo	1,815,37
19-jul-2026	Consumo eléctrico - F-4521	Cargo	1,815,37
19-jul-2026	Consumo eléctrico - F-4521	Cargo	1,815,37
19-jul-2026	Consumo eléctrico - F-4521	Cargo	1,815,37
23-jul-2026	Consumo eléctrico - F-4521	Cargo	1,815,37
23-jul-2026	Consumo eléctrico - F-4521	Cargo	1,815,37
23-jul-2026	Consumo eléctrico - F-4521	Cargo	1,815,37
23-jul-2026	Consumo eléctrico - F-4521	Cargo	1,815,37
23-jul-2026	Consumo eléctrico - F-4521	Cargo	1,815,37
23-jul-2026	Consumo eléctrico - F-901	Cargo	500,21
23-jul-2026	Consumo eléctrico - F-4521	Cargo	1,815,37
23-jul-2026	Consumo eléctrico - F-4521	Cargo	1,815,37
23-jul-2026	Consumo eléctrico - F-901	Cargo	500,21

sicr3p - Estado de Capital Natural - Folio N-2026-0165

Página 1 de 5

*Estado de Capital Natural — generado con datos reales
de demostración.*

10 Corredor Bioceánico

El módulo insignia: pasaporte de origen, tarjeta de viaje, torre de control y semáforo documental sobre la ruta Campo Grande → Antofagasta.

Las piezas

Pieza	Qué es	Quién la usa
Pasaporte de Origen	El expediente del lote: eslabones de custodia, documentos, emisiones, declaraciones OCDE/CBAM, balance de masas con tolerancia de merma.	Admin lo crea; todos lo alimentan; cualquiera lo verifica.
Tarjeta de Viaje	Credencial QR del portador (chofer). Registra pasos por los 14 puntos de control del catálogo, sin GPS ni app.	El chofer, desde su teléfono.
Torre de Control	Mapa de la flota completa + instrucciones operativas (puerto / puerto seco / estacionamiento) que llegan a la credencial del chofer.	El operador logístico.
Semáforo documental	Verde/amarillo/rojo según la completitud del expediente aduanero (factura, packing list, MIC/DTA, certificados).	Agencia lo alimenta; puerto y mandante lo leen.



Tu contabilidad, tu trazabilidad



Comienza ahora

Ingresar

SICR3P · TORRE DE CONTROL

Lote LM-2026-000016

cadena íntegra

El camión aparece en el último punto de control sellado en la cadena — sin GPS: la posición es el paso, no un rastreo. Se actualiza sola cada 5 segundos.

Ver pasaporte del lote --

 **Operador de torre**

Ingresar con el código y la clave de tu terminal para enviar instrucciones al camión.

Código del terminal

AV-XXXX

Clave

Ingresar

¿Perdiste tu clave? Escríbenos y la regeneramos

Instrucciones de la torre

Aún no hay instrucciones enviadas.

Pasos sellados (2)

 **#2 · Mariscal Estigarribia**
PY · 03-08-2026 · Camión demo 1

 **#1 · Campo Grande**
BR · 03-08-2026 · Generador de carga (demo)

Posiciones referenciales por punto de control · Mapa © OpenStreetMap contributors.

sicr3p no es autoridad ni rastrea vehículos: esta pantalla muestra pasos declarados por actores autorizados y sellados con hash en la cadena del lote, más instrucciones operativas de la torre (que no forman parte de la cadena).



SICR3P SpA · Antofagasta, Chile

Cadena de integridad · Contabilidad de carbono trazable · www.sicr3p.cl

La torre de un lote: pasos sellados, cadena íntegra, y el login del operador para instruir.

El expediente sellado

Todo converge en un PDF: el expediente del lote, con cada eslabón, cada documento, el semáforo, las emisiones aportadas y el anclaje a la cadena global. Es el documento que se le muestra a un comprador, a una aduana o a un financista.

EXPEDIENTE DE TRAZABILIDAD

Pasaporte de Origen · cadena de custodia del lote mineral

LM-2026-000318

SELLADO



Escanee para verificar en línea

IDENTIFICACIÓN DEL LOTE			
Material	Concentrado de cobre	Cantidad	850,000 t
País de origen	CL	Faena / instalación	Faena El Peumo
Código NC (UE)	2603	Titular (RUT)	76.***.**9-8

CADENA DE CUSTODIA

#	Rol	Actor	País	Fecha	Punto de control	Hash (inicio)
1	Mina	Aridos del Maipo SpA	CL	02-feb-2026	Faena El Peumo	7c1e9b3d5f70...
2	Planta	Planta Concentradora Alhué	CL	09-feb-2026	Alhué	b2d4067f5a9c...
3	Transporte	Transportes Cordillera	CL	14-feb-2026	Ruta 5 · Los Vilos	5f70826a4c9e...
4	Exportador	No divulgado (reservado)	CL	20-feb-2026	—	a3f9c1e8b2d4...

EMISIONES INCORPORADAS

Declarado: 43,2000 t CO2e/t (declarado por el titular)

Trazado: 41,8000 t CO2e/t (trazado en la cadena)

Fuente metodológica:

ALINEACIÓN NORMATIVA

- OECD Due Diligence (minerales): 4/5 pasos declarados · 6/8 banderas Anexo II
- CBAM (Reglamento UE 2023/956): datos estructurados completos
- Pasaporte Digital de Producto (ESPR): faltan: composición detallada, reciclabilidad

SELLO DE INTEGRIDAD

Hash final del lote (4 eslabones):
a3f9c1e8b2d4067f5a9c3e1b8d6f204a7c9e1b3d5f70826a4c9e1b3d5f708264

Anclado en la cadena pública sicr3p — eslabón global #4 (21-feb-2026):
a3f9c1e8b2d4067f5a9c3e1b8d6f204a7c9e1b3d5f70826a4c9e1b3d5f708264

Verificación en línea: <https://sicr3p.cl/lote/LM-2026-000318> — la cadena pública de sicr3p permite comprobar que este expediente no fue alterado. Formato alineado a la Guía de Devida Diligencia OCDE para minerales, al Reglamento CBAM (UE) 2023/956 y al concepto de Pasaporte Digital de Producto (ESPR). sicr3p no es certificador, auditor ni autoridad: registra y estructura declaraciones y documentos verificables de los actores de la cadena.

Expediente sellado del lote — muestra oficial con datos ficticios.

TRAZABILIDAD PARA EL CORREDOR BIOCEÁNICO

El Pasaporte de tu carga, así se verá.

Pasaporte de Trazabilidad Documental, Tarjeta de Viaje con QR y Torre de Control en vivo — para generadores de carga, transporte, depósitos y terminales del corredor Brasil–Paraguay–Argentina–Chile.

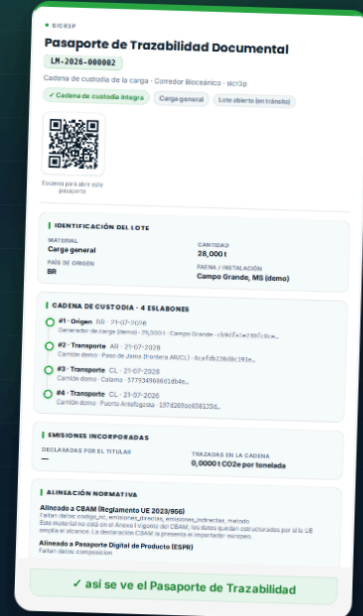
[Solicitar piloto](#)

[Ver la Torre de Control](#)

 Sin GPS ni hardware

 Cadena de hash por lote

 Credencial QR sin costo



Lo que resuelve, de origen a destino

Cuatro piezas que trabajan juntas — sin integrar sistemas, sin comprar hardware.

CÓMO FUNCIONA

Cómo funciona

Cinco pasos, sin GPS: la ruta es la secuencia de pasos sellados.



Nace el lote

Se emite la Tarjeta de Viaje con su QR — la carga sale con su credencial.



Cada paso, sellado

En cada punto de control, el actor autorizado escanea, entra con su clave y registra el paso.



La torre sigue el viaje

El mapa se actualiza solo. La torre puede enviar instrucciones que el chofer ve al instante.



Metodología por tramo

Cada tramo calcula con la metodología de su país, con fuente citada.



Cierre y expediente

El lote se sella, se ancla en la cadena pública global y se emite el expediente PDF — respaldo físico y digital que se validan mutuamente.

Cada actor sella su propio paso

Con una credencial propia (serial y clave), quien participa en la cadena confirma su parte sin depender de que otro lo digite por él.

Esta confirmación es una atestación sellada por hash —no es una firma electrónica con validez legal (Ley N° 19.799).

Empieza con un piloto

Un lote real, de punta a punta, acompañado por socr3p — sin costo de licencias. Tarifas por lote se conversan después, con datos reales del piloto en la mano.

Solicitar piloto

Quiero ser punto del corredor

socr3p no rastrea vehículos ni personas por GPS, no es una autoridad y no reemplaza el MIC/DTA ni ningún trámite aduanero oficial — los complementa con trazabilidad documental verificable. No es una certificación de tercera parte acreditada.

socr3p

SICR3P SpA · Antofagasta, Chile

Cadena de integridad · Contabilidad de carbono trazable · www.socr3p.cl

La landing pública del Corredor: la propuesta para exportadores, transportistas y agencias.

11 Los 8 paneles por rol

Cada actor ve exactamente lo suyo — el aislamiento es una garantía, no una limitación.

Todos los paneles comparten el mismo login endurecido (contraseña + opcionalmente llave física FIDO2), y el backend filtra cada consulta por la entidad de la sesión: un puerto no puede ver los tránsitos de otro punto, un trazador solo consulta los RUT que se le autorizaron, un proveedor solo firma lo que se le asignó.

Admin (núcleo)

[Clientes](#)[Motor](#)[Cadena](#)[Informes](#)[Accesos](#)[Todo](#)

sicr3p

Tu contabilidad, tu trazabilidad

Dashboard

Cientes y contratos

Sesiones e informes

Corredor Bioceánico

Pasaporte de Origen

Capital Natural

Trazabilidad

Búsqueda

Transporte Cat. 7

Accesos externos

Métricas

Prospectos

Motor propio

Motor externo

Usuarios y roles

Log de actividad

Administrador sicr3p
admin@sicrep.cl · admin

Cambiar contraseña

Cerrar sesión

Dashboard

0,00

t CO2e este mes

▼ 100% vs. mes anterior

0

Sesiones del mes

▼ 100% vs. mes anterior

0

Facturas del mes

▼ 100% vs. mes anterior

3

Clientes totales

430,4 t CO2e acumulado

Tendencia — t CO2e por mes (últimos 6 meses)

marabrmayjunjulago

Motor propio vs. externo

125

facturas

Motor propio

46%

En cola de revisión

0%

Motor externo

54%

45.6% de independencia del motor externo

Cadena de integridad

68 eslabones

hash SHA-256 encadenado por documento, interno

Verificar cadena completa

Último hash: 8cadb56a11b19@d6a3e683e8a173f4bdceff83893d52d5609aef783b6d736c20

Compensación (simulada)

Pago simulado — sin pasarela

Aún no hay compensaciones registradas desde el panel de terreno o el flujo web.

Los cobros son simulados: no hay pasarela de pago ni convenio de compensación activos todavía. Estos montos son registro operativo, no dinero recaudado.

Actividad reciente

Inicio de sesión · admin@sicrep.cl

04-08-2026

consulta_cruce_rut_trazador

03-08-2026

tarjeta_login

03-08-2026

torre_mensaje

03-08-2026

tarjeta_paso

03-08-2026

tarjeta_login

03-08-2026

Motor externo

Operativo

Modo MOCK

26 ms

Consumo del mes: 4 llamadas · costo estimado \$60 CLP

Piloto: 1

Activo: 1

Vencido: 1

Contratos por vencer / vencidos

EMPRESA	ESTADO	VENCE	DÍAS
Transportes Atacama SA	vencido	24-06-2026	Vencido hace 41
Minera del Norte SpA	activo	18-08-2026	14

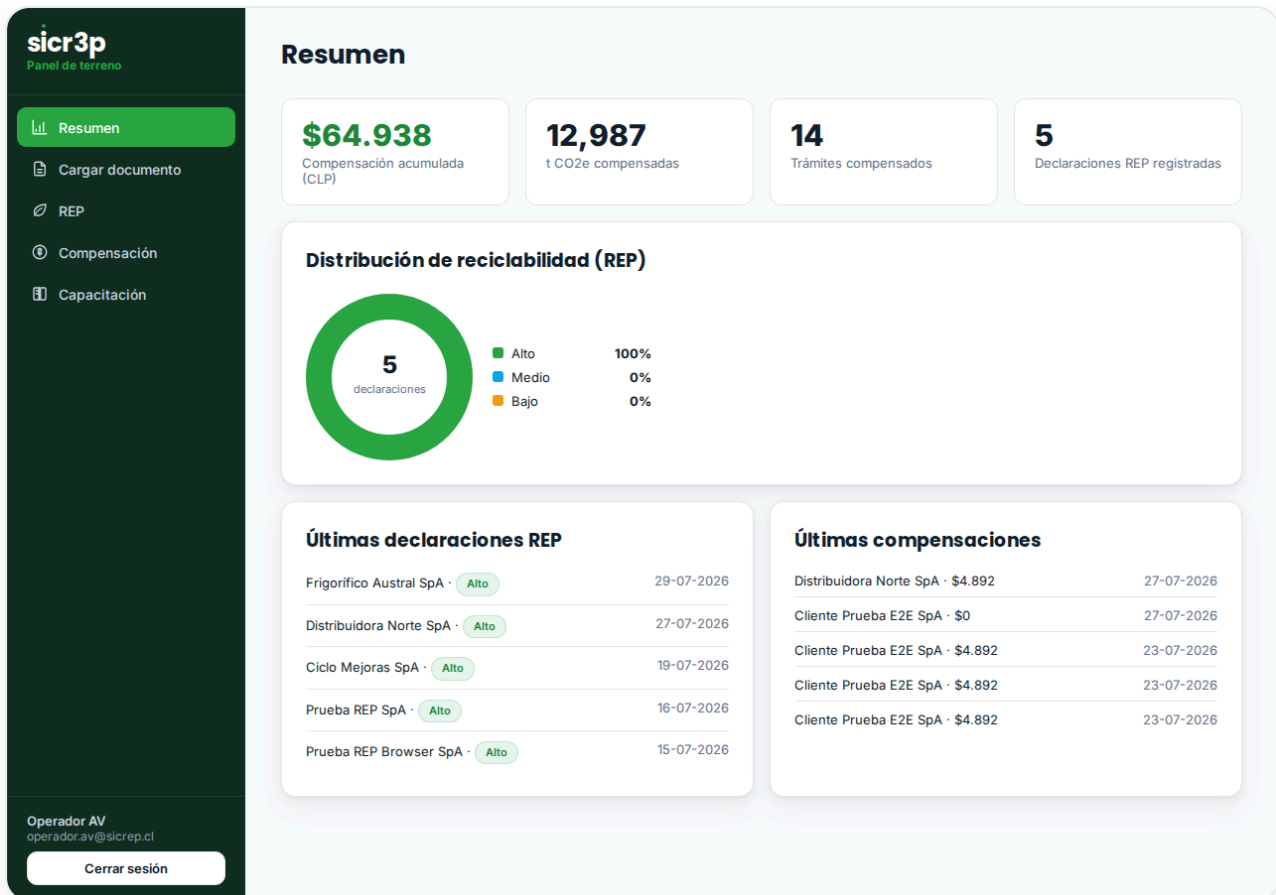
Panel de terreno

REP

Compensación

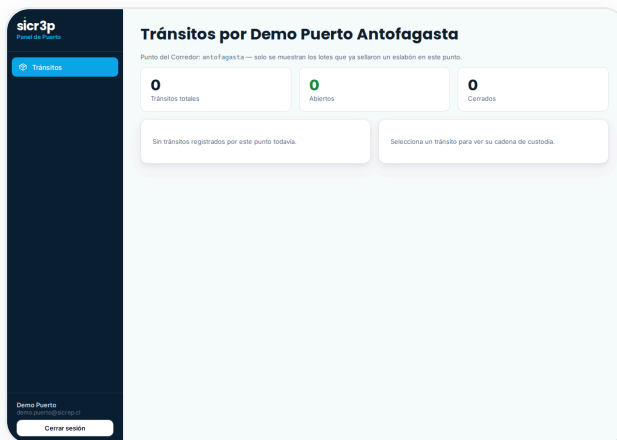
Capacitación

No ve: configuración ni otros clientes

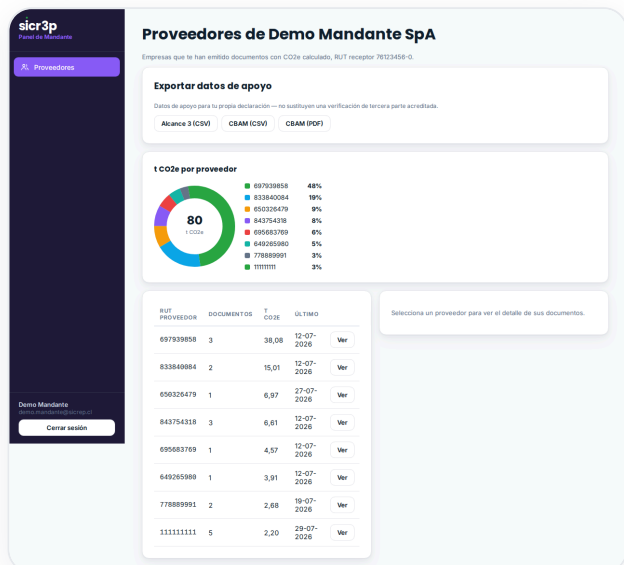


El panel del operador de mostrador: resumen del día con su distribución.

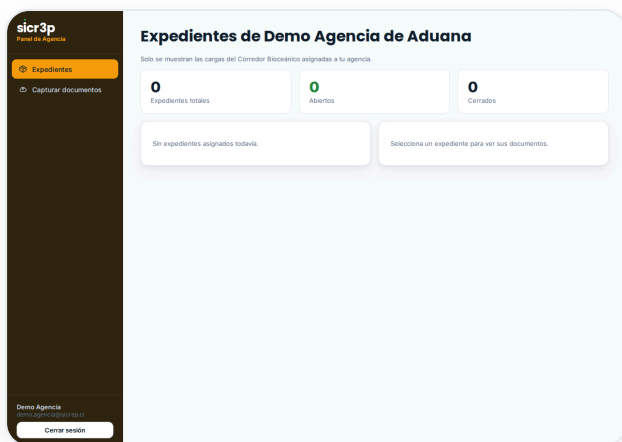
Los cinco paneles externos del Corredor



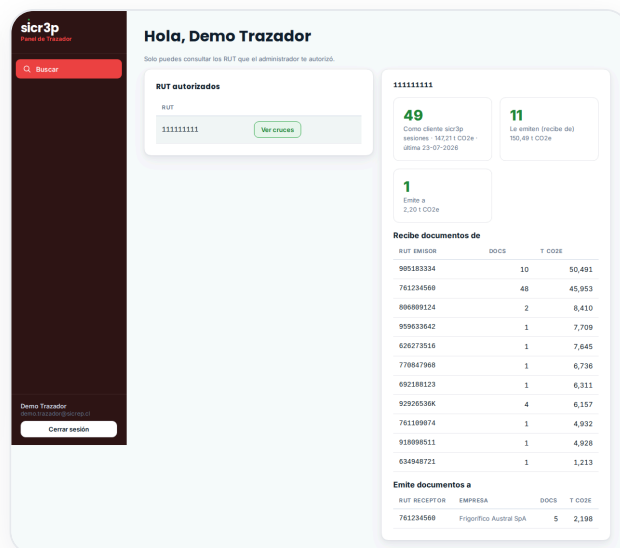
Puerto (azul): tránsitos de SU punto, cadena de custodia, expediente.



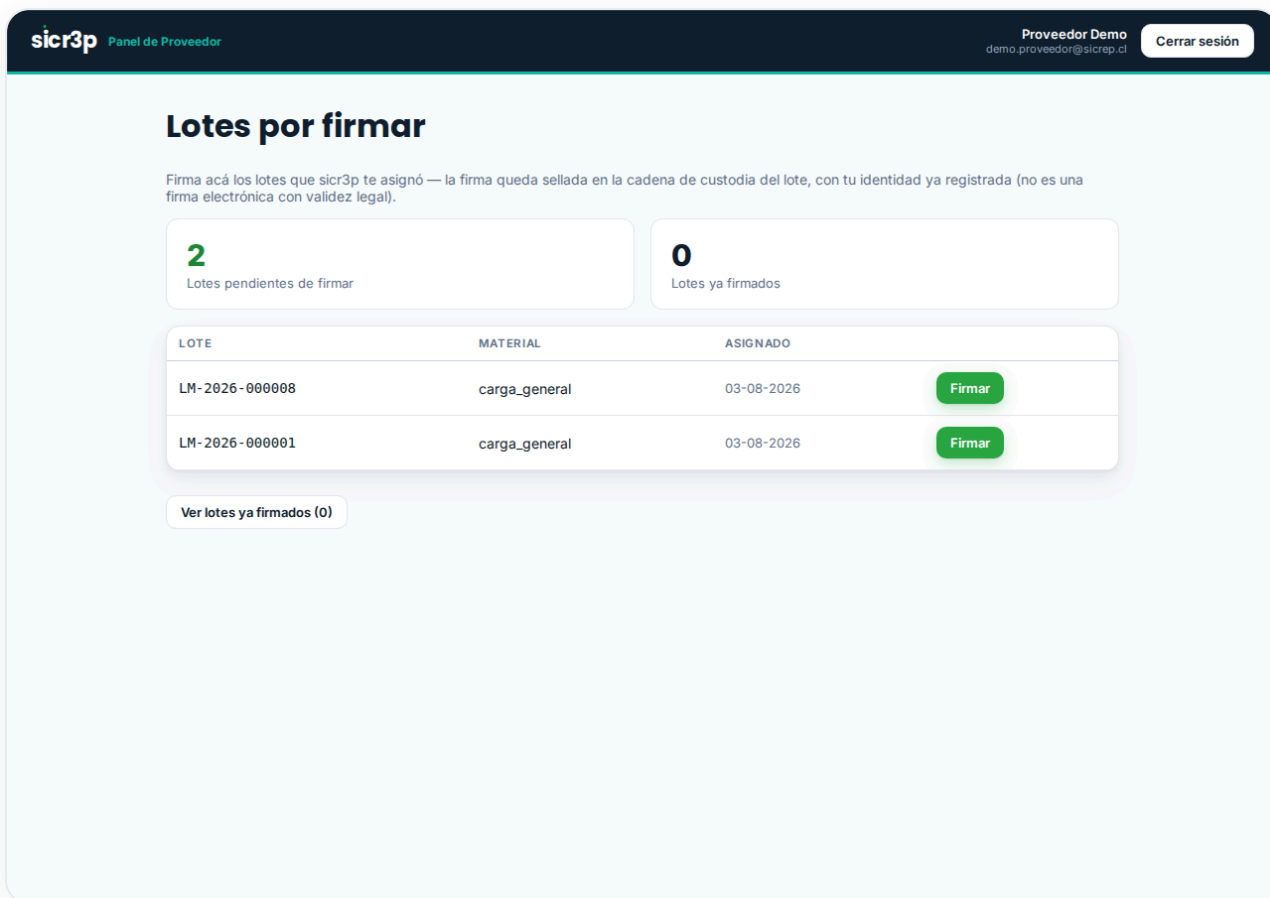
Mandante (violeta): CO2e por proveedor y exports Alcance 3/CBAM.



Agencia (ámbar): expedientes asignados y captura documental.



Trazador (rojo): cruces solo de los RUT autorizados por el admin.



Proveedor (turquesa): firma de lotes asignados, con llave FIDO2 opcional.

12 Integridad y verificación pública

Todo lo importante se puede comprobar sin cuenta, sin permiso y sin confiar en sicr3p.

Vía	Qué comprueba	Cómo
<code>/verificar/:id</code>	Un informe o factura específica	QR de la etiqueta o el ID del documento
<code>/cadena</code>	La cadena global de integridad	Explorador público, eslabón por eslabón
<code>/lote/:codigo</code>	El pasaporte completo de una carga	Código del lote o QR del expediente
<code>/constancia/:serial</code>	Una constancia de capacitación	QR impreso en la constancia
<code>/f/:serial</code>	La credencial de un proveedor o puerto	QR de la credencial de atestación
Sello SVG	Estado de integridad de una sesión	Imagen incrustable en sitios del cliente

La "hoja de comprobación en 30 segundos" de la carpeta del mandante resume el espíritu: cualquier tercero, con un teléfono, puede pasar del papel al registro sellado y confirmar que nada fue alterado desde su emisión.

13 Cumplimiento y datos

Ley 21.719 de datos personales incorporada al diseño, y una posición honesta frente a las normas ISO.

Datos personales (Ley 21.719)

- **Retención con purga automática:** los datos personales vencidos se eliminan por política programada — sin tocar nada encadenado por hash (lo sellado se conserva porque es evidencia, no dato personal disponible).
- **Derechos ARCOP:** cualquier titular puede pedir acceso, rectificación, cancelación, oposición o portabilidad desde `/mis-datos` ; el admin gestiona la bandeja con plazos.
- **Registro de brechas:** procedimiento y panel para documentar incidentes, como exige la ley.

La posición frente a ISO

Lo que socr3p afirma: los cálculos siguen GHG Protocol e ISO 14064-1 con factores citados (HuellaChile/MMA para Chile) y quedan sellados de forma reproducible.

Lo que socr3p NO afirma: sus informes *no constituyen una verificación de tercera parte acreditada (ISO 14064-3) ni un certificado oficial* — cita textual de los Términos de Servicio. El sistema está construido para **sobrevivir esa auditoría**, no para reemplazarla: si un cliente necesita certificar, contrata al verificador acreditado y le entrega el expediente que socr3p ya dejó listo.

Seguridad

Sesiones JWT por panel, contraseñas bcrypt, llaves físicas FIDO2/WebAuthn opcionales, límite de intentos de login, verificación de configuración al arrancar (el servidor se niega a partir en producción con secretos débiles o datos de demostración activados), respaldos diarios automáticos y log de actividad de todos los cruces sensibles.

14 Servicios complementarios

Los módulos que completan la plataforma alrededor del núcleo de medición y trazabilidad.

Servicio	Qué hace	Dónde vive
Valorización FIFO/PMP	Valoriza inventarios de materiales con costeo FIFO o precio medio ponderado, alimentado por los mismos DTE.	Admin → Valorización
Transporte Cat. 7	Registra transporte contratado (categoría 7 GHG) por tramo y modo, y lo integra a Capital Natural.	Admin → Transporte
Capacitación	Cursos con quiz, puntaje y <i>constancia</i> verificable por QR (nunca se llama "certificación").	Admin y terreno → Capacitación
Búsqueda por RUT	Todas las apariciones de un RUT y sus cruces comprador-vendedor: quién le emite, a quién le emite, con cuánto CO2e.	Admin → Búsqueda
Trazabilidad documental	La cadena comprador-vendedor completa reconstruida desde los documentos procesados.	Admin → Trazabilidad
API de mandantes	Acceso programático con API key (X-API-Key) y webhooks de eventos para integrar sicr3p en sistemas del mandante.	Accesos externos
Export analítico	Conector BigQuery para llevar todo lo procesado a análisis propio del cliente (opcional, apagado por defecto).	Configuración
Compensación voluntaria	Registro de compensaciones con tarifa referencial visible. Los pagos en línea aún no están habilitados: hoy queda el registro y el compromiso documentado.	Terreno → Compensación
Enlace de acceso	Acceso del cliente final a sus sesiones e informes por enlace al correo, sin contraseña.	/ingresar

Capacitación

Cursos internos para el personal de terreno. Al aprobar la evaluación de un curso recibes una constancia de participación con QR verificable.

Uso del panel de mostrador

Cómo un operador procesa un trámite completo en /panel-verde: cargar, declarar REP, cobrar y entregar el comprobante.

Sin iniciar

Fundamentos REP - Ley 20.920

Qué declara sicr3p sobre reciclabilidad de embalajes y cómo se calcula, para poder explicárselo al cliente en el mostrador.

Sin iniciar

Capacitación: cursos con quiz y constancia verificable.

15 Catálogo de documentos

Los once documentos que el sistema genera, con su miniatura real y dónde se obtiene cada uno.

[illegible]

1 · Informe consolidado de sesión

t CO₂e por documento y categoría, alcances GHG con fuente congelada, REP y sello de integridad.

Sesión → Descargar informe · </api/sesiones/:id/informe.pdf>

[illegible]

2 · Informe mensual por cliente

El período completo del cliente consolidado, con comparativa y detalle.

Admin → Sesiones e informes · </api/admin/informes/mensual.pdf>



Contabilidad Trazabilidad: Controla, Trazas, Decides.

Nº DE VENTA
F-8841

CLIENTE
Aridos del Maipo SpA

FECHA
28-jul-2026

Embalaje REP: 80.4% reciclabilidad - nivel Alto



Verifica la trazabilidad

RESULTADO INCORPORADO
3,841 t CO2e

• Energía eléctrica - 1 Items

3 · Etiqueta por factura

QR de verificación pública + declaración de embalaje, para adherir al documento físico.

```
/api/facturas/:id/etiqueta.pdf
```

[illegible][illegible]

Emitido: 20 jul 2008

REPORTE DE APOYO CBAM

Datos de trazabilidad y emisiones incorporadas de los lotes, para su declaración ante la UE

PREPAREDADO PARA
su empresa mandante

LOTES

Código	Pais	Materiales	NC	CBAM	Mixtura	Desviación	Inventarios	Estado
UK-2020-00017	CL	Concentrado de urato	2023	No	mista propaga	---	---	No aptos
UK-2020-00042	CL	Cebada de cebada	Ned	No	mista propaga	---	---	No aptos

METODOLOGIA

Fuente: Unión Europea – Reglamento (UE) 2023/956 – Mecanismos de Ayuda en Frontiera por Carbono (CBAMF) (2023). Actualización determinada por el código NC de la mercancía (Anexo I reglamento comercio, electricidad, hidrógeno, fertilizantes, hierro y aluminio, aluminio – el resto no está listado).

IMPORTANTE
 Datos de apoyo para la declaración CBAM del exportador de la UE – se facilitan la verificación por un verificador acreditado según lo que el 1º y el 2º de los Regamentos (UE) 2023/956 bajo el régimen aduanero vigente desde el 1 de enero de 2023, pero no es obligatorio ni verificable de terceros parte.

4 · Estado de Capital Natural

Balance por cuenta ambiental, movimientos del período, activos valorizados e integridad.

Admin → Capital Natural · /api/admin/capital/balance.pdf

5 · Expediente sellado del lote

Eslabones, documentos, semáforo, declaraciones, balance de masas, emisiones y anclaje global.

Pasaporte del lote → Expediente · [/api/lote/:codigo/expediente.pdf](#)

6 · Credencial de Tarjeta de Viaje

La credencial del portador con su QR; la clave nunca se imprime.

Admin → Origen → Tarjetas · credencial.pdf

7 · Reporte CBAM

Emissiones incorporadas por tonelada (directas/indirectas), método y faltantes, por lote NC.

Panel mandante → Exportar · `/api/mandante/export/cbam.pdf` (también CSV/JSON)



8 · Credencial de atestación (proveedor/puerto)

La credencial con QR para firmar eslabones, en el marco de la Ley 19.799.

Admin → Origen → Credenciales · credencial.pdf



9 · Carpeta de evidencia para el mandante

Portada dirigida al mandante, resumen del trámite, grilla de QRs y la hoja de "comprobación en 30 segundos".

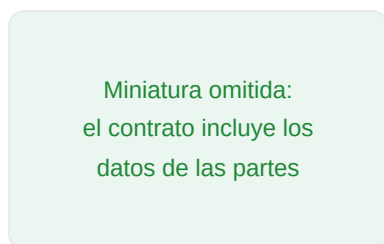
`/api/sesiones/:id/carpeta.pdf?mandante=`



10 · Constancia de capacitación

A4 apaisado con QR de verificación pública; siempre "constancia", nunca "certificación".

`/api/capacitacion/constancias/:serial.pdf`



11 · Contrato de servicio

Contrato multipágina generado desde la ficha del cliente, con marcas de borrador hasta firmarse.

Admin → Clientes · `/api/admin/clientes/:id/contrato.pdf`

Además: **export Alcance 3** (CSV/JSON, cap. 6), **export CBAM** (CSV/JSON), y el **sello SVG** de integridad incrustable. Las miniaturas 2 y 4 fueron generadas por el sistema con datos reales de demostración; el resto son muestras oficiales con datos ficticios. La carpeta del mandante (9) se generó con datos de demostración y un destinatario ficticio.

Glosario mínimo

Término	Significado
Lote	Una carga con identidad propia (código LM-...) y su expediente sellado.
Eslabón	Cada registro encadenado por hash: un actor, una acción, un momento.
Tarjeta de viaje	La credencial QR del chofer que registra pasos por los puntos de control.
Semáforo documental	Verde/amarillo/rojo según la completitud del expediente aduanero.
Mandante	La empresa que exige datos a sus proveedores (y los recibe por su panel o API).
Motor propio	El motor de cálculo determinista de CO2e con factores citados y versionados.

Preguntas frecuentes

¿Necesito GPS o algún equipo en el camión? No. Un teléfono con cámara. La posición es el paso sellado, no un rastreo.

¿Los informes sirven para certificarme ISO? Sirven para *prepararte*: método citado, cifras reproducibles, cadena auditable. La certificación la emite un verificador acreditado — socr3p te deja el expediente listo para él.

¿Qué pasa si alguien intenta alterar un registro? La cadena de hash lo delata: el eslabón alterado deja de calzar con el siguiente y la verificación pública falla.

¿Mis competidores pueden ver mis datos? No. Cada panel ve solo su entidad; lo público es únicamente lo que el pasaporte del lote declara como público.

Libro de Servicios socr3p · Edición 1 · Agosto 2026. La versión web es siempre la vigente. Las cifras e imágenes de ejemplo provienen de entornos de demostración. socr3p no es certificador, auditor ni autoridad.